

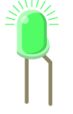
Projeto – Botão

O objetivo deste projeto é utilizar um botão e compreender o seu funcionamento no circuito.

Sinal digital na programação

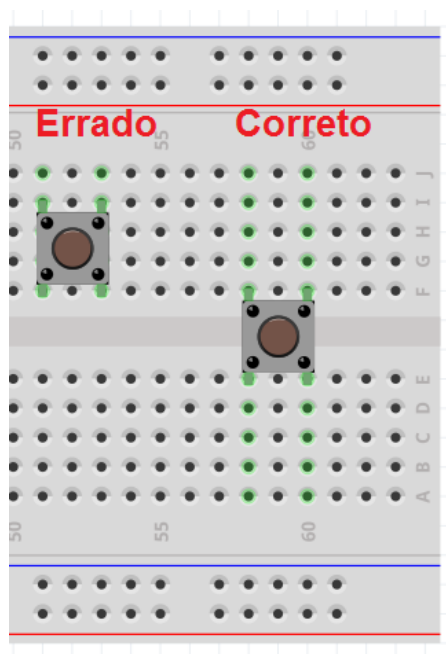
Na programação do Arduino podemos identificar os sinais digitais de forma bem simplificada, nas ilustrações abaixo apresentamos essa lógica.

on	off	
1	0	
5V	0V	
HIGH	LOW	

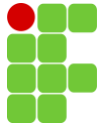
			
HIGH	LOW	HIGH	LOW
Input		Output	

Fonte: <http://ctc-dev.verkstad.cc/en/course-literature/digital-signals/>

É preciso que os componentes sejam ligados na protoboard e no Arduino. Não esqueça que as pernas do botão não podem estar na mesma fileira da protoboard.



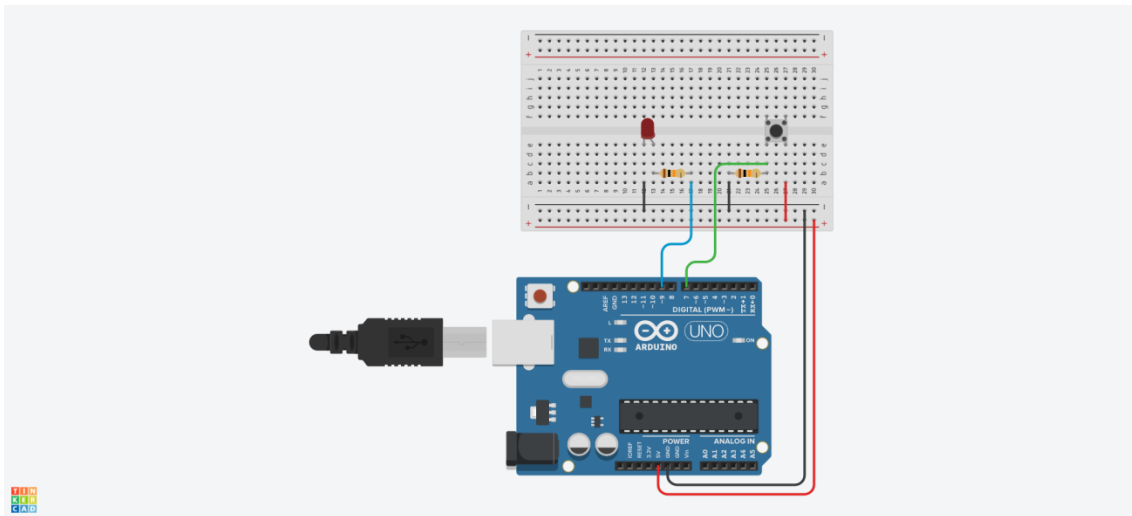
Fonte: <http://ajudino.blogspot.com/2014/05/9-ligando-led-com-botao-na-freedom.html>



Material necessário:

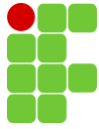
- 1 Arduino.
- 1 Botão.
- 2 Resistores de 10k ohms (marrom, preto, laranja).
- 1 Led.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o **pino 5v** do Arduino à linha de alimentação positiva (vermelha) do protoboard.
- Conecte o **pino GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard.
- Coloque cada resistor de 10k ohms entre a linha de alimentação negativa e qualquer outra linha do protoboard.
- Insira o Led conforme indicado
- Conecte uma das extremidades do botão ao resistor de 10k ohms.
- Conecte o ânodo do Led no resistor e extremidade no **pino 9**.
- Conecte a outra extremidade do botão no **pino 6** do Arduino.



Passo 2: Programa texto - ligando e desligando um botão

Enquanto o botão estiver pressionado o LED ficará acesso, caso contrário, o LED fica apagado. Código em forma de blocos.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Projeto botão simples  
*/  
  
int LED = 9; // Pino no qual o LED está conectado  
int BOTAO = 7; // Pino no qual o Botão está conectado  
int valor;  
  
void setup() {  
  pinMode(LED, OUTPUT); // Definir o pino como saída  
  pinMode(BOTAO, INPUT); // Definir o pino com entrada  
}  
  
void loop() {  
  // Obtém LOW (botão não pressionado) ou HIGH (pressionado)  
  valor = digitalRead(BOTAO);  
  digitalWrite(LED, valor);  
  delay (100);  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html